

优化作业四

姓名：张三

学号：20233000

提交日期：2025 年 11 月 4 日

问题 1

若在点 x^* 处 KKT 条件满足，

$$\{a_i(x^*), i \in I^* \cup E\} \quad (1)$$

线性无关，证明： x^* 对应的 Lagrange 乘子 λ^* 唯一。

解：假设存在两组满足 KKT 条件的乘子 (λ^1, μ^1) 和 (λ^2, μ^2) ，其中 $\lambda^k = (\lambda_i^k, i \in I)$ 为不等式约束的乘子， $\mu^k = (\mu_j^k, j \in E)$ 为等式约束的乘子， $k = 1, 2$ 。

由 KKT 条件的梯度条件，有：

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i \in I^*} \lambda_i^1 a_i(x^*) + \sum_{j \in E} \mu_j^1 a_j(x^*) = 0 \quad (2)$$

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i \in I^*} \lambda_i^2 a_i(x^*) + \sum_{j \in E} \mu_j^2 a_j(x^*) = 0 \quad (3)$$

两式相减，得：

$$\sum_{i \in I^*} (\lambda_i^1 - \lambda_i^2) a_i(x^*) + \sum_{j \in E} (\mu_j^1 - \mu_j^2) a_j(x^*) = 0 \quad (4)$$

由于

$$\{a_i(x^*), i \in I^* \cup E\} \quad (5)$$

线性无关，因此：

$$\lambda_i^1 - \lambda_i^2 = 0, \quad i \in I^*; \quad \mu_j^1 - \mu_j^2 = 0, \quad j \in E \quad (6)$$

即 $\lambda_i^1 = \lambda_i^2$ 对 $i \in I^*$ ， $\mu_j^1 = \mu_j^2$ 对 $j \in E$ 。

对于 $i \in I \setminus I^*$ （不起作用的不等式约束），由互补松弛条件知对应的约束未起作用，因此 $\lambda_i^1 = \lambda_i^2 = 0$ 。

综上， $(\lambda^1, \mu^1) = (\lambda^2, \mu^2)$ ，即 Lagrange 乘子唯一。